

Lumières nocturnes

Ce que nous dit l'obscurité — lire le développement de l'Afrique depuis l'espace

Concepts, instruments, artefacts et démarche des quatre laboratoires du jour : de la radiance brute à un indicateur infranational validé.

Data Innovation For Africa (DI4A) - AfDB



SECTION 1

01

Fondements

Pourquoi une photo de l'obscurité nous apprendrait-elle quelque chose ?

L'idée centrale · Définitions · La chaîne d'inférence



La lumière trahit l'activité humaine

Presque tout ce que l'on fait après le coucher du soleil exige de la lumière — et une partie s'échappe vers le haut, dans le champ de vision d'un satellite.

Ce fait physique transforme la face nocturne de la planète en une observation de la présence humaine qu'aucun recensement, enquête ou registre n'égale sur ces quatre propriétés à la fois :



Cohérente partout

Même méthode dans tous les pays



Continue dans l'espace

Chaque maille d'environ 500 m



Politiquement neutre

Indépendante des déclarations



Librement accessible

Produits ouverts NASA / EOG

1992

Début de l'archive numérique continue DMSP — trois décennies d'historique

500 m

Pixel de la bande jour/nuits VIIRS, quasi constant sur toute la fauchée, produit de données

Chaque nuit

Passage VIIRS mondial vers 01h30 heure locale, depuis 2012

Pour un INS : un recensement environ tous les dix ans, des enquêtes tous les quelques ans — les lumières arrivent chaque nuit, pour chaque district.

Ce que sont les NTL — et ne sont pas

DÉFINITION DE TRAVAIL



Les lumières nocturnes (NTL) sont des mesures de la radiance visible et proche infrarouge émise vers le haut par la surface terrestre, enregistrées par un capteur satellitaire pendant la nuit locale, en l'absence de lumière solaire directe.

Ce que c'est



Une mesure physique

Radiance en $\text{nW}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}$ pour les capteurs étalonnés (VIIRS).



Une grille cohérente

Même méthode dans tous les pays — au Rwanda comme au Nigeria.



Un enregistrement quasi temps réel

Quotidien depuis 2012 ; composites mensuels et annuels gratuits.

Ce que ce n'est pas



Une photographie

La « Terre la nuit » est un composite statistique de nombreuses nuits sans nuages.



Une mesure directe de population ou de revenu

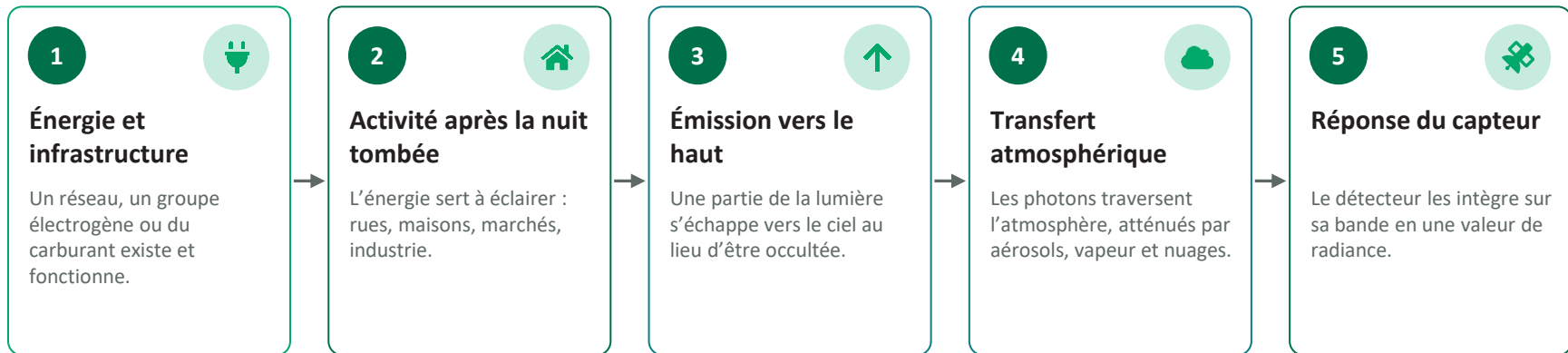
Ce sont des inférences — chacune doit être justifiée.



Un relevé complet de l'éclairage

La lumière intérieure, occultée ou latérale n'atteint pas le capteur.

De l'électricité au pixel : cinq maillons



Où la chaîne se rompt en contexte africain — un pixel sombre peut signifier...

Maillon 1

Délestage ou pénurie de carburant — les gens sont là, pas le courant

Maillon 4

Nuages de saison des pluies, harmattan, fumées de feux de brousse

Maillon 2-3

Lanternes et petits kits solaires trop faibles pour être détectés

Maillon 5

Éclairage rural sous le seuil de détection du capteur

SECTION 2

02

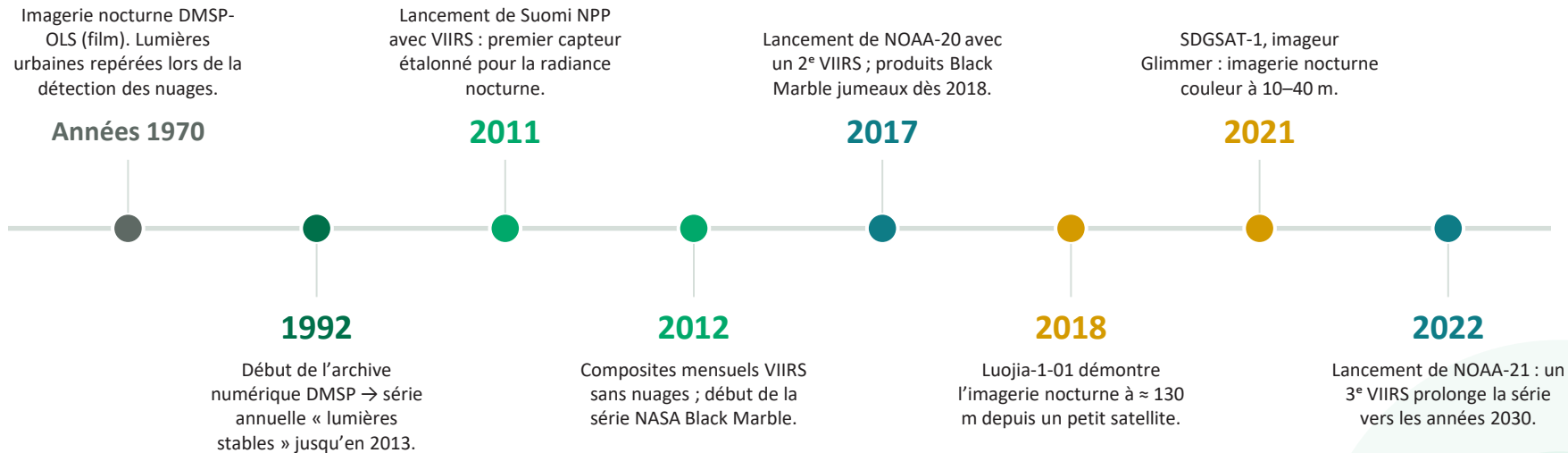
Les instruments

Qu'est-ce qui mesure exactement, et avec quelle résolution ?

Historique · DMSP ou VIIRS · Saturation et dynamique



Cinquante ans à observer l'obscurité



L'ironie : le premier instrument devait voir les nuages au clair de lune. Les lumières urbaines étaient du bruit — il a fallu vingt ans pour en faire le signal.

Deux capteurs, deux sciences différentes

	DMSP-OLS · historique	Bande jour/nuit VIIRS · moderne
Période	1992 – 2013 (archive)	2012 – aujourd’hui (référence)
Radiométrie	Nombres numériques 6 bits (0–63), sans étalonnage à bord	14 bits, radiance étalonnée en $\text{nW}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}$
Résolution	$\approx 2,7$ km, grille à 30 secondes d’arc (≈ 1 km)	500 m, quasi constante sur la fauchée
Saturation	Les centres-villes plafonnent à 63	Grande dynamique, trois étages de gain
Sensibilité	Manque l’éclairage rural faible	Détecte une lumière bien plus faible
Produits	Composites annuels uniquement	Quotidiens, mensuels, annuels — licence ouverte



Nouvelle génération : LuoJia-1-01 (≈ 130 m), SDGSAT-1 Glimmer (10 m panchromatique, 40 m couleur) et les constellations commerciales distinguent les rues et les types de lampes par leur couleur.

Le plus lumineux, le moins informatif



Au-delà d'une certaine luminosité, le DMSP renvoie 63 : banlieue et centre-ville deviennent identiques.



VIIRS couvre environ sept ordres de grandeur, avec trois étages de gain commutables.



Son faible bruit de fond rend visible un seul bateau de pêche éclairé sur un lac ou un océan sombre.



À lire avant toute régression

La saturation est un plafond, pas un bruit qu'on moyenne. L'information n'a jamais été enregistrée — la corriger revient à modéliser ce que le capteur n'a pas vu.

Réponse du capteur à la luminosité (schéma)

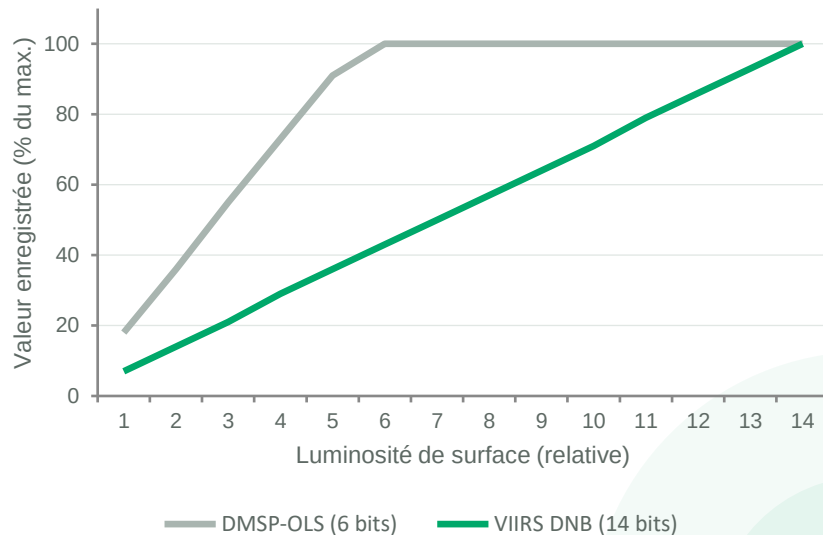


Illustration schématique — données non ajustées. Plage VIIRS d'après Elvidge et al. (2017).

SECTION 3

03

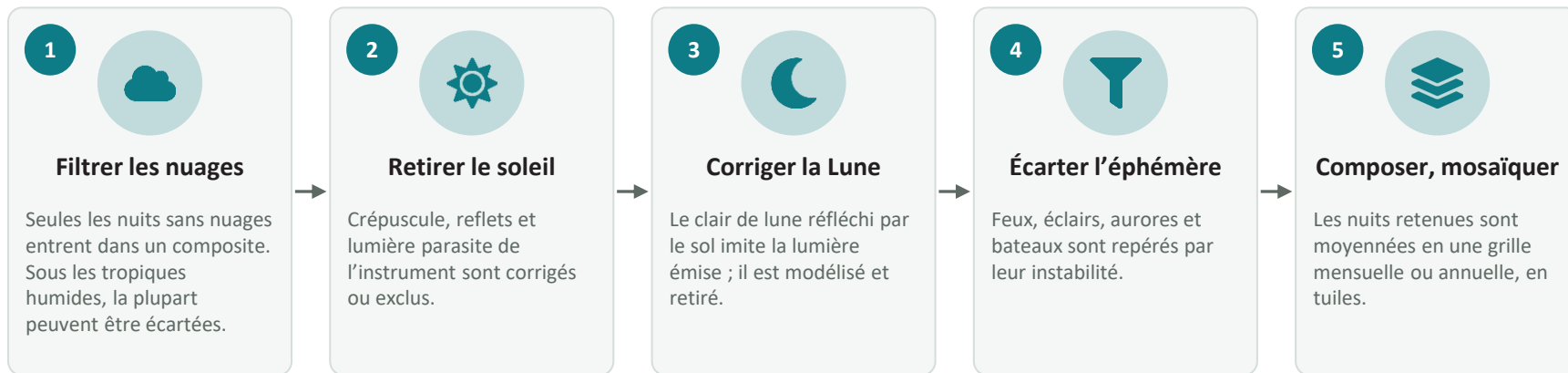
Des photons aux données

Comment une nuit d'observations devient-elle un chiffre publiable ?

Traitement · Produits · Ce qui brille · Indicateurs · Exemple



Comment on fabrique une image nocturne



Vous verrez ces étapes comme des couches à 09h30

VNP46A2 contient la radiance corrigée et ses preuves : masque nuageux, irradiance lunaire, indicateur de neige et Mandatory_Quality_Flag (0 = haute qualité ; 1–5 = médiocre, dont aurores et reflets).



Un produit, pas un instantané

Deux produits pour le même mois peuvent légitimement différer. Notez toujours le produit et sa version.

Sources : Román et al. (2018) ; NASA LAADS DAAC, page produit VNP46A2 v2.

La famille de produits NASA Black Marble

	VNP46A1 QUOTIDIEN	VNP46A2 QUOTIDIEN	VNP46A3 MENSUEL	VNP46A4 ANNUEL
Contenu	Radiance au capteur (sommet de l'atmosphère)	NTL corrigée de la Lune, lacunes comblées	Composite des NTL quotidiennes corrigées	Composite des NTL quotidiennes corrigées
Corrections	Non corrigé — entrées et géométrie	Nuages, Lune, atmosphère, relief, lumière parasite	Comme A2 + nombre d'observations et qualité	Comme A2 + nombre d'observations et qualité
Usage type	Utilisateurs avancés	Coupures, fiabilité, événements	Évaluation de programmes, saisonnalité	Tendances longues, panels infranationaux



Commun à tous : grille de 15 secondes d'arc (≈ 500 m à l'équateur) · tuiles $10^\circ \times 10^\circ$ · HDF-EOS5 · depuis janvier 2012 · jumeaux NOAA-20 nommés VJ146*.

Piège : radiance stockée en entiers — multiplier par le facteur 0,1 et masquer la valeur 65535. **Alternatives :** composites EOG VNL ; catalogue Google Earth Engine.

Ce qui brille vraiment sur l'Afrique la nuit



Villes et localités

SIGNAL

Rues, bâtiments, marchés, véhicules. La composante dominante et la plus étudiée du signal.



Corridors, ports et mines

SIGNAL

Routes, ports, aéroports, sites miniers et industriels : le réseau entre les points lumineux.



Torchères

MASQUER

Points isolés très brillants dans les zones pétrolières et gazières — delta du Niger, Algérie, Libye. À masquer.



Pêche au lamparo

CONTEXTE

Pêche à la lumière sur les lacs Victoria et Tanganyika ; flottilles en mer.



Feux

MASQUER

Feux de brousse et brûlis agricoles : intenses, brefs et très saisonniers.



Lumière naturelle ou réfléchi

RETIRER

Clair de lune sur le sable clair ou les salines, luminescence nocturne. Aucun signal humain.

Les torchères sont répertoriées séparément par le produit VIIRS Nightfire (Earth Observation Group).

Transformer une image en chiffre

District fictif · radiance par pixel

0,1	0,3	0,2	0,0
0,4	2,5	6,0	0,6
0,2	4,0	12,0	1,5
0,0	0,8	1,2	0,3

En couleur = au-dessus du seuil de $0,5 \text{ nW}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}$

30,1

Somme des lumières (SOL)

Radiance totale dans un contour. Indicateur phare de la littérature économique ; le plus sensible au bruit de fond.

8 px

Surface éclairée

Pixels au-dessus d'un seuil choisi. Intuitive — mais le seuil est un choix de l'analyste.

3,6

Radiance moyenne (éclairée)

Intensité indépendante de l'étendue. Distingue un district qui s'illumine d'un district qui s'étend.



Seuil relevé à 1,0 → la surface éclairée passe de 8 à 6 pixels (−25 %). Toujours déclarer produit, version, contour, seuil et masques — et tester le seuil.

Valeurs illustratives. La concentration de la lumière (Gini de la radiance) forme une 4^e famille, utilisée pour l'inégalité spatiale.

Une question, de bout en bout



Le programme de mini-réseaux de 2023 a-t-il réellement apporté la lumière aux villages ciblés ?

1 Traduire la question en lumière

Les villages électrifiés devraient compter plus de nuits au-dessus de leur radiance de fond après la mise en service.

2 Choisir le produit

VNP46A3 mensuel pour dater le changement ; VNP46A2 quotidien pour la fiabilité. Noter la version.

3 Définir les unités

Emprises des localités plus une petite zone tampon — pas des districts entiers, où quelques villages éclairés disparaissent.

4 Indicateur et témoin

Radiance moyenne et part de nuits éclairées ; témoins = villages similaires hors programme.

5 Lire la différence

Une rupture chez les villages du programme, absente chez les témoins, est une preuve ; une hausse commune est régionale.

6 Tenter de la réfuter

Vérifier feux, torchères, Lune et saison ; comparer aux raccordements du distributeur ou au suivi du programme.

SECTION 4

04

Applications

*À quelles questions statistiques ces données
répondent-elles vraiment ?*

ODD · Économie · Accès à l'énergie · Urbanisation · Crises



Où les lumières appuient le suivi des ODD



ODD 1

Cartographie de la pauvreté

Estimations sur petits domaines combinant lumières et enquêtes



ODD 7

Accès et fiabilité électriques

Localiser les localités non desservies ; suivre la fréquence d'éclairage



ODD 8

Activité économique

Ventilation infranationale du PIB ; signaux d'activité à court terme



ODD 9

Infrastructures

Corridors, ports, zones industrielles et zones économiques spéciales



ODD 11

Urbanisation

Emprise urbaine, étalement ou densification, villes nouvelles



ODD 16 · humanitaire

Conflits et catastrophes

Coupures, signaux de déplacement, suivi du relèvement



Un complément, pas un substitut. Les lumières apportent finesse spatiale, fréquence et vérification indépendante aux statistiques officielles — elles ne remplacent ni le recensement ni l'enquête.

Mesurer l'économie depuis l'orbite

Ce que montrent les travaux



Henderson, Storeygard et Weil (2012)

Les lumières contiennent une vraie information sur la croissance et peuvent améliorer le PIB là où les comptes sont fragiles.



Bruederle et Hodler (2018)

Les lumières reflètent richesse, éducation et santé des ménages à l'échelle locale, d'après les grappes des EDS en Afrique.



Martinez (2022)

Les lumières servent de référence indépendante pour tester la crédibilité de la croissance du PIB déclarée.

Pourquoi le lien lumière–production varie



Structure sectorielle : agriculture et mines créent de la valeur avec peu de lumière



Niveau de revenu : les centres lumineux saturent ou plafonnent



Technologie : le passage aux LED change la lumière par watt



Approvisionnement : les délestages éteignent les lumières, pas la production

LÀ OÙ LES LUMIÈRES SONT LES PLUS UTILES

Infranational

Haute fréquence

Économie informelle

Sources : Henderson et al. (2012) AER 102(2) ; Bruederle et Hodler (2018) PLOS ONE 13(9) ; Martinez (2022) JPE 130(10).

Accès à l'énergie et ODD 7 : le grand défi africain

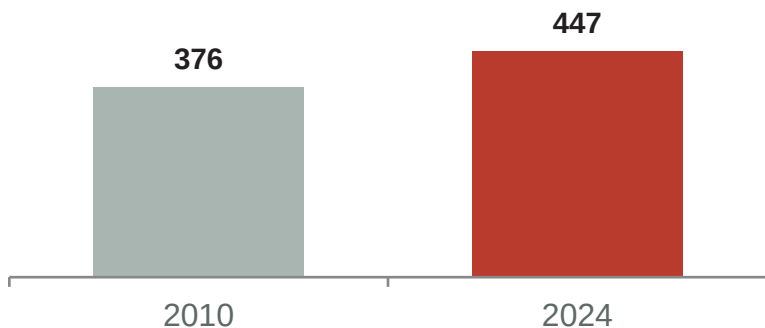
655 M

personnes sans électricité dans le monde (2024)

> 560 M

d'entre elles en Afrique subsaharienne

Afrique subsaharienne rurale sans électricité (millions)



Localiser les non-desservis

Localités visibles de jour mais sombres la nuit : communautés probablement non électrifiées.



Vérifier les programmes

Une extension de réseau qui ne produit aucune lumière n'a, en pratique, rien livré.



Mesurer la fiabilité

Les données quotidiennes montrent la fréquence d'éclairage — les délestages qu'un « raccordé » masque.



Planifier le dernier kilomètre

La distance aux corridors éclairés oriente le choix : réseau, mini-réseau ou solaire autonome.

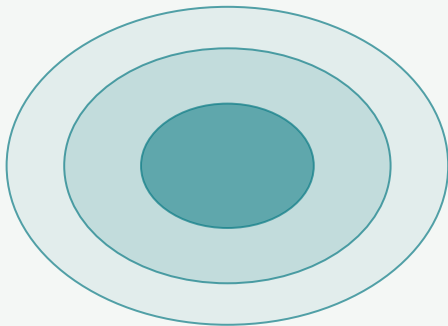
Mission 300 (Groupe Banque mondiale et BAD) : 300 M de personnes raccordées d'ici 2030 — un suivi à cette échelle exige des preuves spatiales.

Sources : Tracking SDG 7 (AIE, IRENA, ONU-DAES, Banque mondiale, OMS), 24 juin 2026 ; HREA (Univ. du Michigan).

L'urbanisation et la forme des villes

Étalement

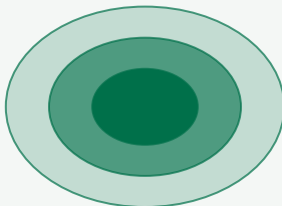
L'emprise s'étend vers l'extérieur à faible intensité



Surface +40 % · Radiance +6 %

Densification

La même emprise s'intensifie



Surface +6 % · Radiance +40 %

Même somme des lumières — deux villes très différentes (illustratif).



Cartographier là où les registres manquent

Les lumières révèlent l'emprise bâtie là où cadastre et cartes récentes font défaut.



Distinguer étalement et densification

Comparer la croissance de la surface éclairée et celle de la radiance — enjeu pour transports et services.



Repérer tôt les villes nouvelles

Villes minières, zones économiques et sites de déplacés apparaissent avant la géographie officielle.



Associer des grilles de population

WorldPop ou GHSL — un pixel lumineux n'est pas une personne.

Conflits et catastrophes : la nuit tombe



Conflit · Soudan, 2023

Après le début des combats à Khartoum en avril 2023, les lumières de la capitale sont tombées au niveau du bruit dès mai (EOG). L'UNOSAT a cartographié les coupures en juin 2023.



Conflit · Syrie, 2011–2014

Li et Li (2014) ont mesuré une perte de plus de 70 % de la lumière nocturne au niveau national, suivant les déplacements province par province.



Catastrophe · Porto Rico, 2017

Après l'ouragan Maria, les données quotidiennes Black Marble ont cartographié la coupure et suivi le rétablissement quartier par quartier.



Règle d'interprétation : absence de lumière ne veut pas dire absence de population

L'obscurité peut traduire un déplacement, une destruction, une pénurie de carburant, un couvre-feu, une panne de réseau — ou la décision d'éteindre l'éclairage public. Le satellite ne dit pas lequel. La corroboration sur le terrain est indispensable et l'incertitude doit être déclarée.

Sources : Payne Institute / EOG (sept. 2024) ; UNOSAT (juin 2023) ; Li et Li (2014) IJRS 35(18) ; Román et al. (2019) sur Porto Rico.

SECTION 5

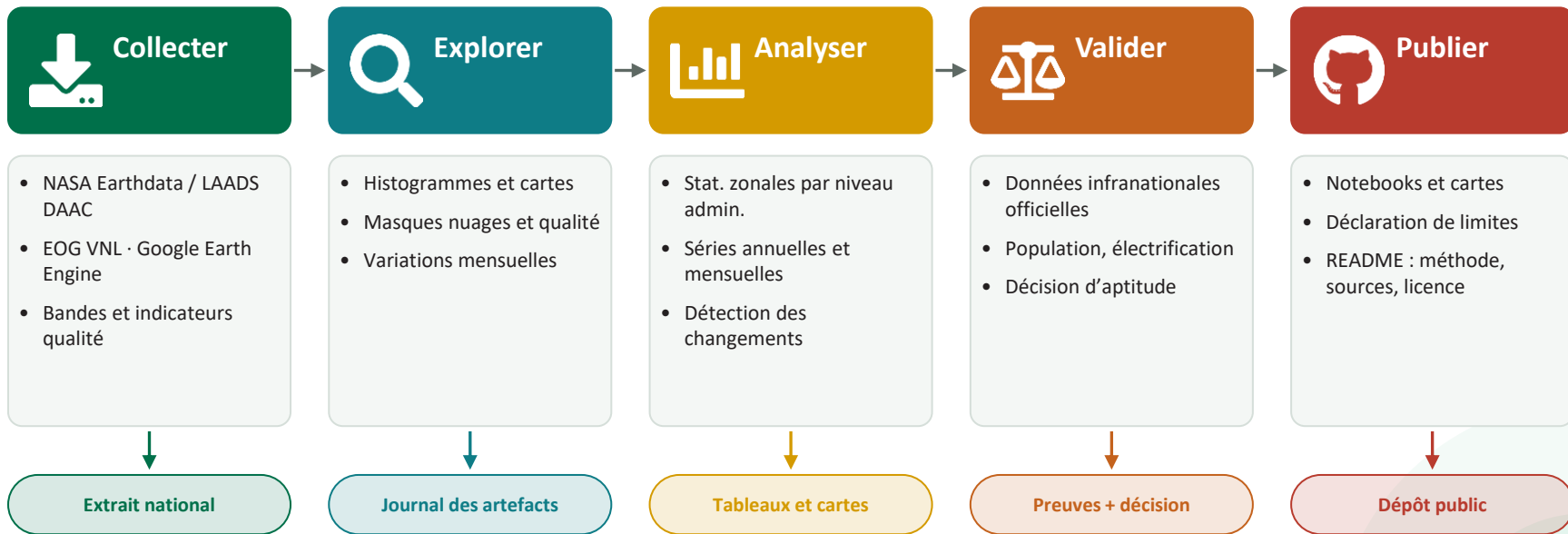
05

De l'exposé au labo

Démarche · Choix du produit · Validation · Liste de contrôle · Débat



Cinq étapes, une chaîne reproductible



Exemple d'outils libres : rasterio / xarray (lecture), geopandas (contours), rasterstats ou exactextract (statistiques zonales), matplotlib (cartes).

Quelle fréquence pour quelle question ?



Annuel

VNP46A4 · EOG VNL annuel

ATOUT

Série la plus propre ; bruit et lumières éphémères largement filtrés.

POINT DE VIGILANCE

Impossible de dater un changement à l'intérieur de l'année.

USAGE TYPE POUR UN INS

Panels infrarouges, tendances longues, expansion urbaine, cartes de pauvreté.



Mensuel

VNP46A3 · EOG VNL mensuel

ATOUT

Date un changement à la saison près.

POINT DE VIGILANCE

Les mois de pluie peuvent reposer sur très peu de nuits valides.

USAGE TYPE POUR UN INS

Évaluation de programmes, activité saisonnière, chronologie des conflits et du relèvement.



Quotidien

VNP46A2

ATOUT

Chaque nuit, corrigé de la Lune, de l'atmosphère et du relief.

POINT DE VIGILANCE

Gros volumes ; une nuit isolée est bruitée — agréger d'abord.

USAGE TYPE POUR UN INS

Coupures, réponse aux catastrophes, fiabilité de l'approvisionnement électrique.



Règle empirique : commencer par l'annuel. Plus la fréquence est fine, plus il faut se fier aux corrections et gérer de bruit.

Liste de contrôle pour une analyse solide

1

Nommer produit et version

VNP46A4 v2, VNL V2.x — ils ne sont pas interchangeables.

2

Ne pas raccorder naïvement

Toute série DMSP–VIIRS exige une harmonisation documentée.

3

Déclarer et tester le seuil

Montrer que le résultat résiste à une plage raisonnable.

4

Masquer ce qu'on n'étudie pas

Bruit de fond, torchères, pêche au lamparo, feux.

5

Normaliser à dessein

Par habitant, par km², ou non — l'annoncer et le justifier.

6

Valider sur le terrain

Recensement, enquêtes, données du distributeur — sources indépendantes.

7

Préférer les évolutions

Les différences annulent une grande part des erreurs d'étalonnage.

8

Publier code et limites

README avec méthode, sources, licence et réserves.

**LA RÈGLE D'OR**

Énoncez en une phrase ce qui doit être vrai sur les comportements d'éclairage pour que votre conclusion tienne.

Si vous ne pouvez pas écrire cette phrase, vous n'avez pas encore de résultat.



Partagez : un dépôt documenté et réutilisable est la contribution de votre institut aux lignes directrices méthodologiques du STG17 sur les nouvelles sources.

EN CONCLUSION

Cinq idées à emporter au labo

1

Les lumières nocturnes sont un indicateur indirect, jamais la grandeur d'intérêt — nommez l'hypothèse qui les relie à votre question.

2

L'instrument définit la science : le DMSP sature, VIIRS est étalonné, et aucun des deux ne voit le bleu.

3

Les données valent le plus là où la statistique officielle est la plus mince : infranational, haute fréquence, crises, informel.

4

L'obscurité n'est pas le vide — éclairage hors réseau, nuages et délestages se ressemblent vus d'en haut.

5

Validez avec des sources indépendantes, et publiez vos limites avec vos résultats.



L'obscurité nous en dit beaucoup. Elle ne dit pas tout — et elle ne parle jamais d'elle-même.

Le vocabulaire de la journée



Radiance

Énergie quittant une surface par unité d'aire et d'angle solide ; en $\text{nW}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}$ pour les NTL.



Composite

Grille assemblée à partir de nombreuses nuits sans nuages — pas la photo d'une nuit.



Somme des lumières (SOL)

Radiance totale de tous les pixels à l'intérieur d'un contour.



Correction BRDF

Ajustement selon la variation de la lumière (lunaire) réfléchiée avec les angles de visée et d'éclairement.



Nadir

Point situé à la verticale du satellite, où l'empreinte du pixel est la plus petite.



Nombre numérique (DN)

Comptage brut du capteur, sans unité physique ; le DMSP va de 0 à 63.



Lumières stables

Produit dont feux, aurores et autres sources instables ont été retirés.



Débordement (blooming)

Extension apparente de la lumière au-delà de sa source (diffusion, géolocalisation).



Statistiques zonales

Synthèse des valeurs d'un raster (somme, moyenne, effectif) dans chaque polygone.



Halo lumineux (skyglow)

Éclaircissement diffus du ciel nocturne par la lumière artificielle diffusée dans l'atmosphère.

Références et sources de données

- Bruederle, A. et Hodler, R. (2018). Nighttime lights as a proxy for human development at the local level. PLOS ONE, 13(9).
- Elvidge, C. D. et al. (2017). VIIRS night-time lights. International Journal of Remote Sensing, 38(21).
- Falchetta, G. et al. (2019). A high-resolution gridded dataset to assess electrification in sub-Saharan Africa. Scientific Data, 6.
- Henderson, J. V., Storeygard, A. et Weil, D. N. (2012). Measuring economic growth from outer space. American Economic Review, 102(2).
- Kyba, C. et al. (2017). Artificially lit surface of Earth at night increasing in radiance and extent. Science Advances, 3(11).
- Kyba, C. et al. (2023). Citizen scientists report global rapid reductions in the visibility of stars. Science, 379.
- Li, X. et Li, D. (2014). Can night-time light images play a role in evaluating the Syrian crisis? IJRS, 35(18).
- Li, X. et al. (2020). A harmonized global nighttime light dataset 1992–2018. Scientific Data, 7.
- Martinez, L. R. (2022). How much should we trust the dictator's GDP growth estimates? Journal of Political Economy, 130(10).
- Román, M. O. et al. (2019). Satellite-based assessment of electricity restoration efforts in Puerto Rico after Hurricane Maria. PLOS ONE, 14(6).
- Román, M. O. et al. (2018). NASA's Black Marble nighttime lights product suite. Remote Sensing of Environment, 210.
- The rural limits of conflict monitoring using nighttime lights (2025). Humanities and Social Sciences Communications.
- AIE, IRENA, ONU-DAES, Banque mondiale, OMS (2026). Tracking SDG 7 : The Energy Progress Report.

DONNÉES ET OUTILS



NASA Black Marble

LAADS DAAC · Earthdata



Earth Observation Group

Composites VNL, Nightfire



Google Earth Engine

Archive hébergée prête à l'analyse



HREA

Accès à l'électricité par localité



Open Nighttime Lights

Tutoriels Banque mondiale